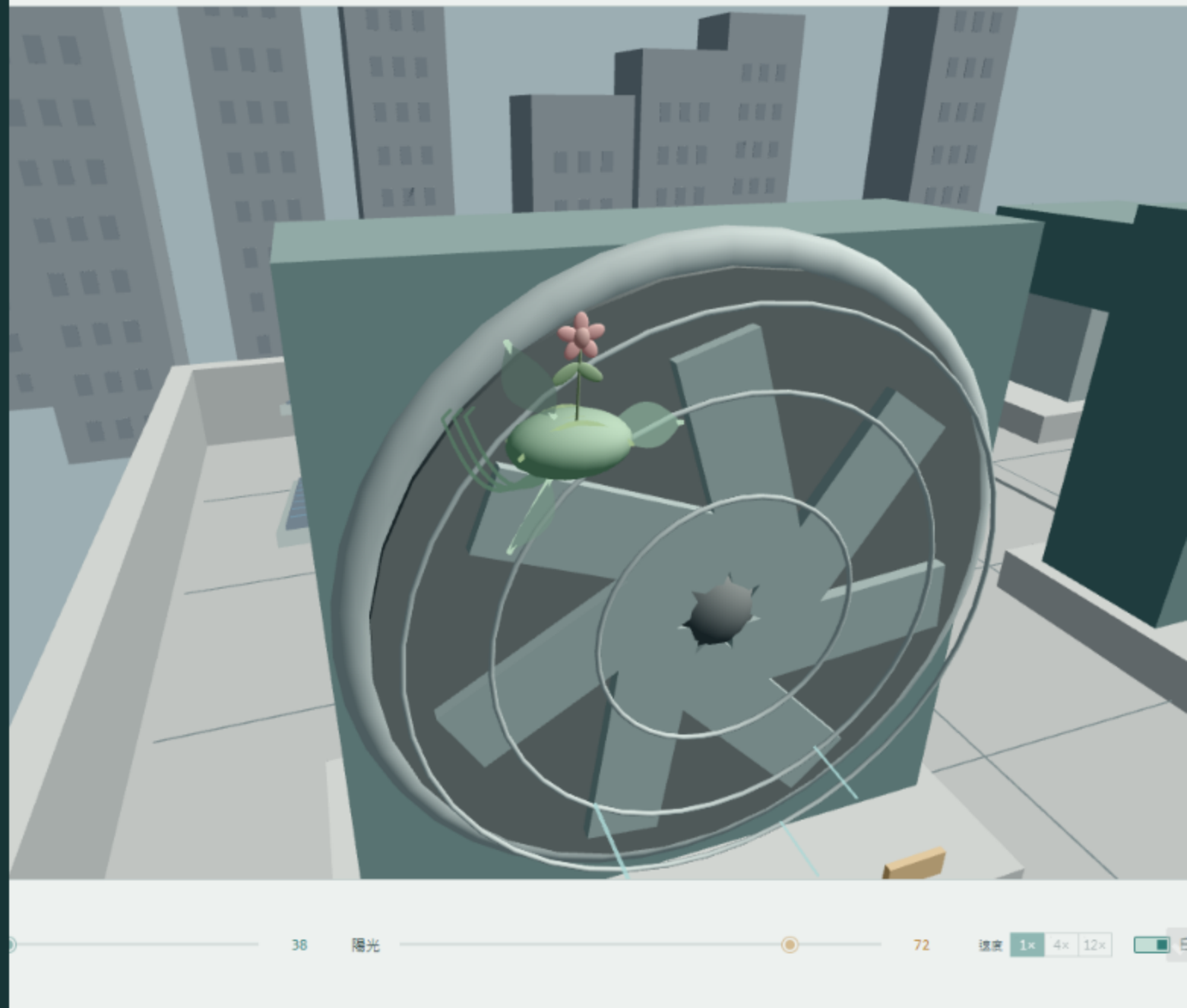
RESIDUAL CITY / CREATURE 01

風囊生物

用光維持生命，借風尋找機械棲地

M3：讓設定變成可觀察的天性

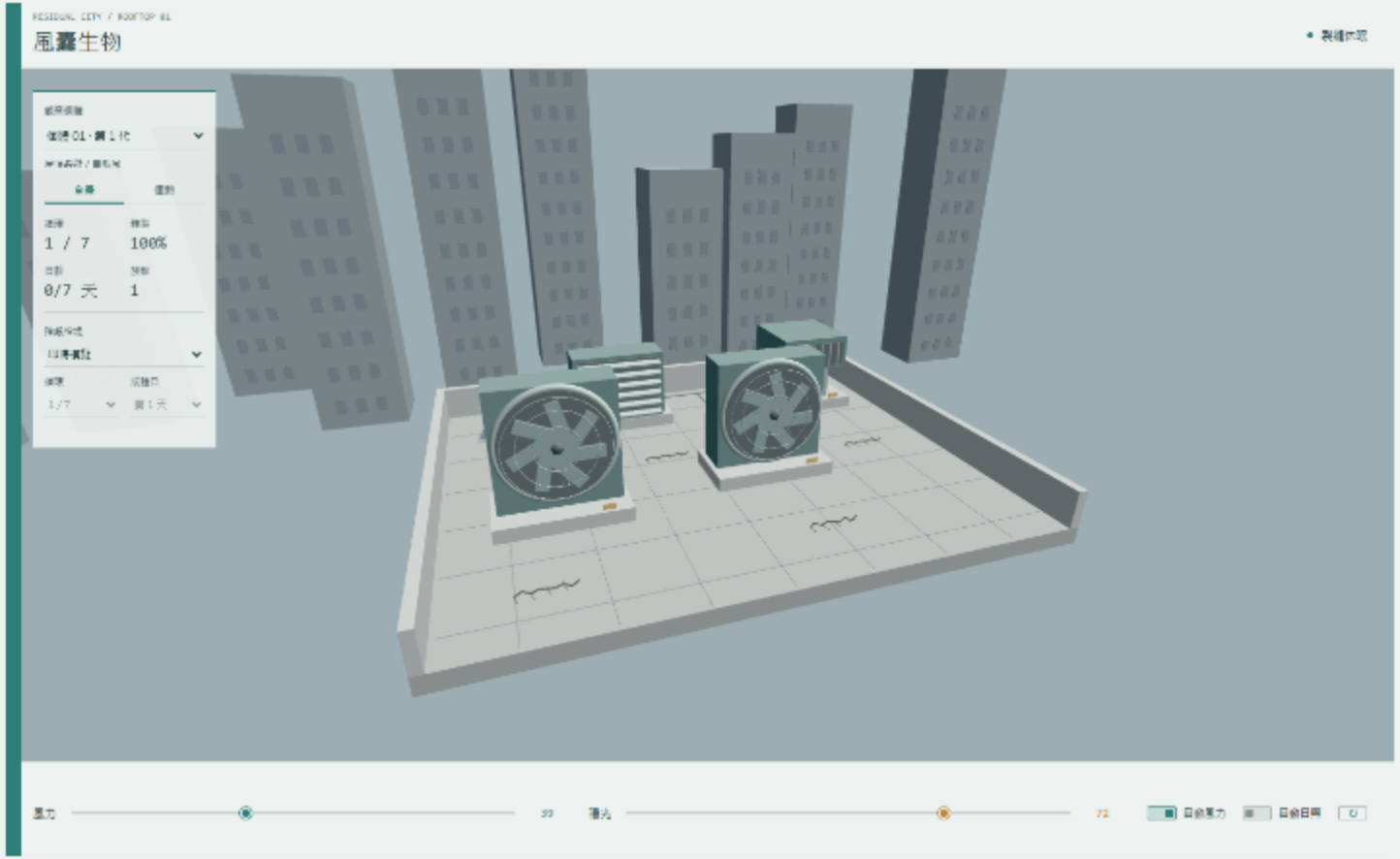
三個特徵 · 三種行為 · Seek 導引



02

牠活在機械棲地

城市只剩局部設備與氣流，風扇框和風口成為可附著的環境



世界

人類消失 30–40 年後

大型電網停止，少數設備、屋頂裂縫和自然氣流仍形成局部環境。

生存條件

日光提供能量
風力負責移動
設備框架提供附著點

03

三個特徵

外型與生命限制都來自餘留城市的生存條件

01 **植物型代謝**

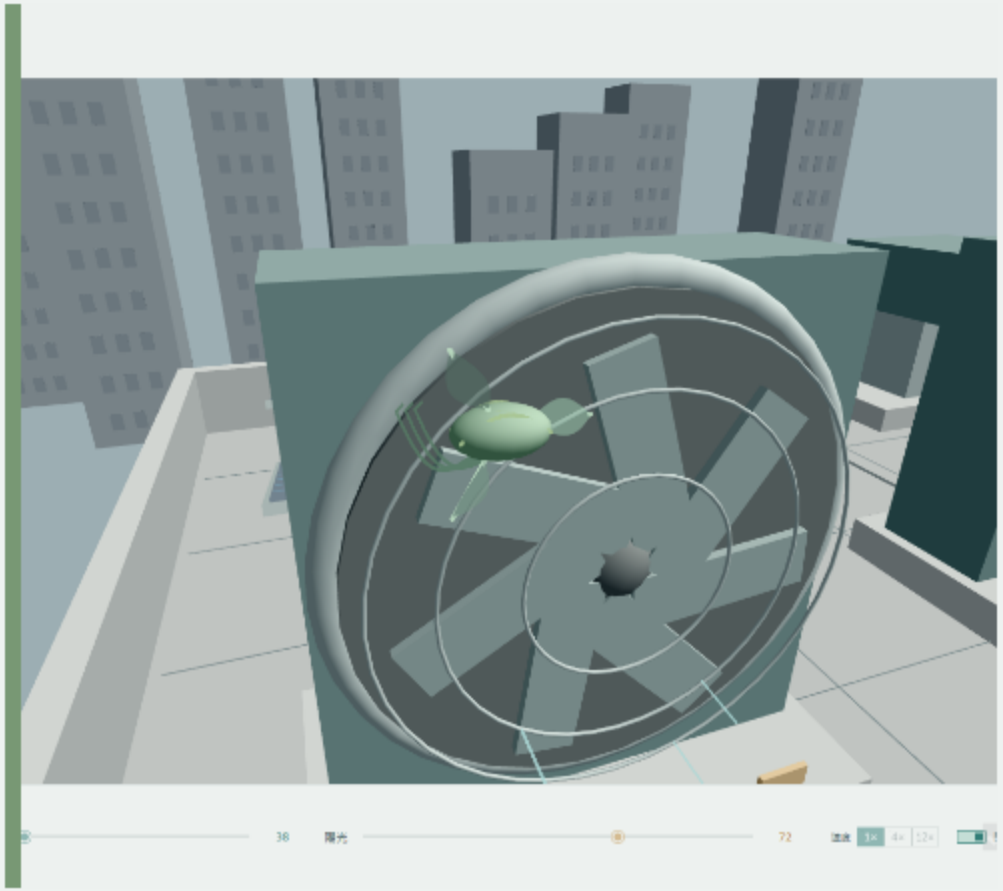
有光生長與開花，缺光時完整枯萎。

02 **鉤索與膜翼**

先用單鉤附著，三夜內長出其餘鉤索與膜翼。

03 **逐輪縮小**

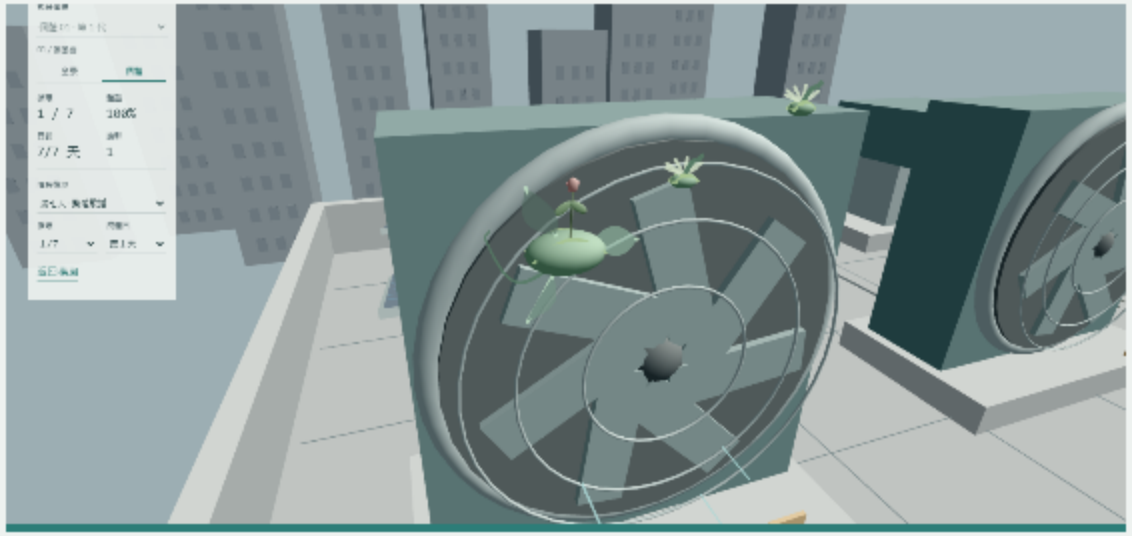
每輪縮小 10%，同一個體最多完成七輪。

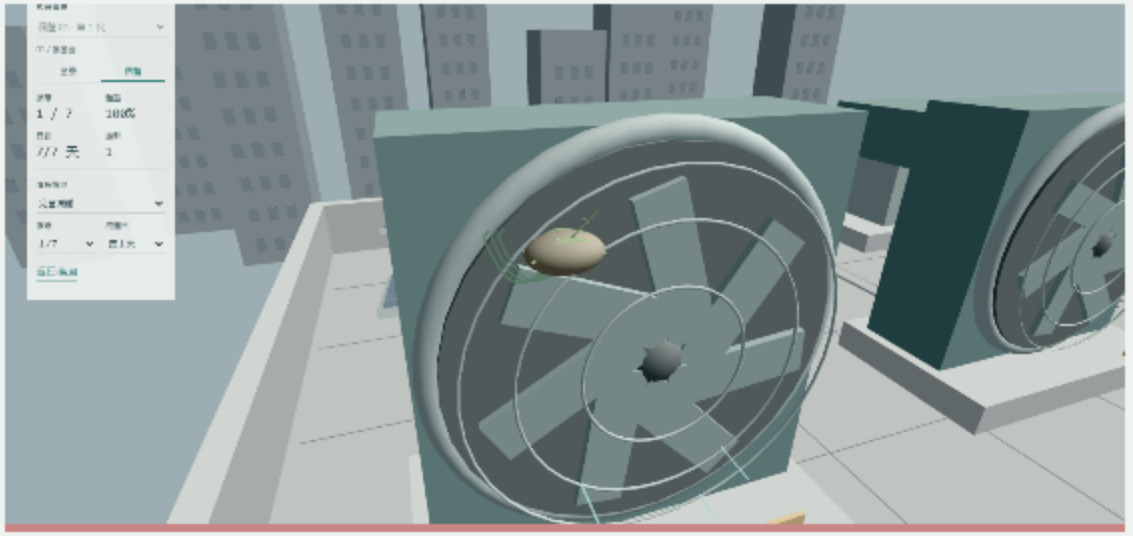


04

三種行為

牠的動作由風、光與生命階段共同決定





尋找棲地

飄散時依速度逐漸轉向可勾住的位置。

感光生長

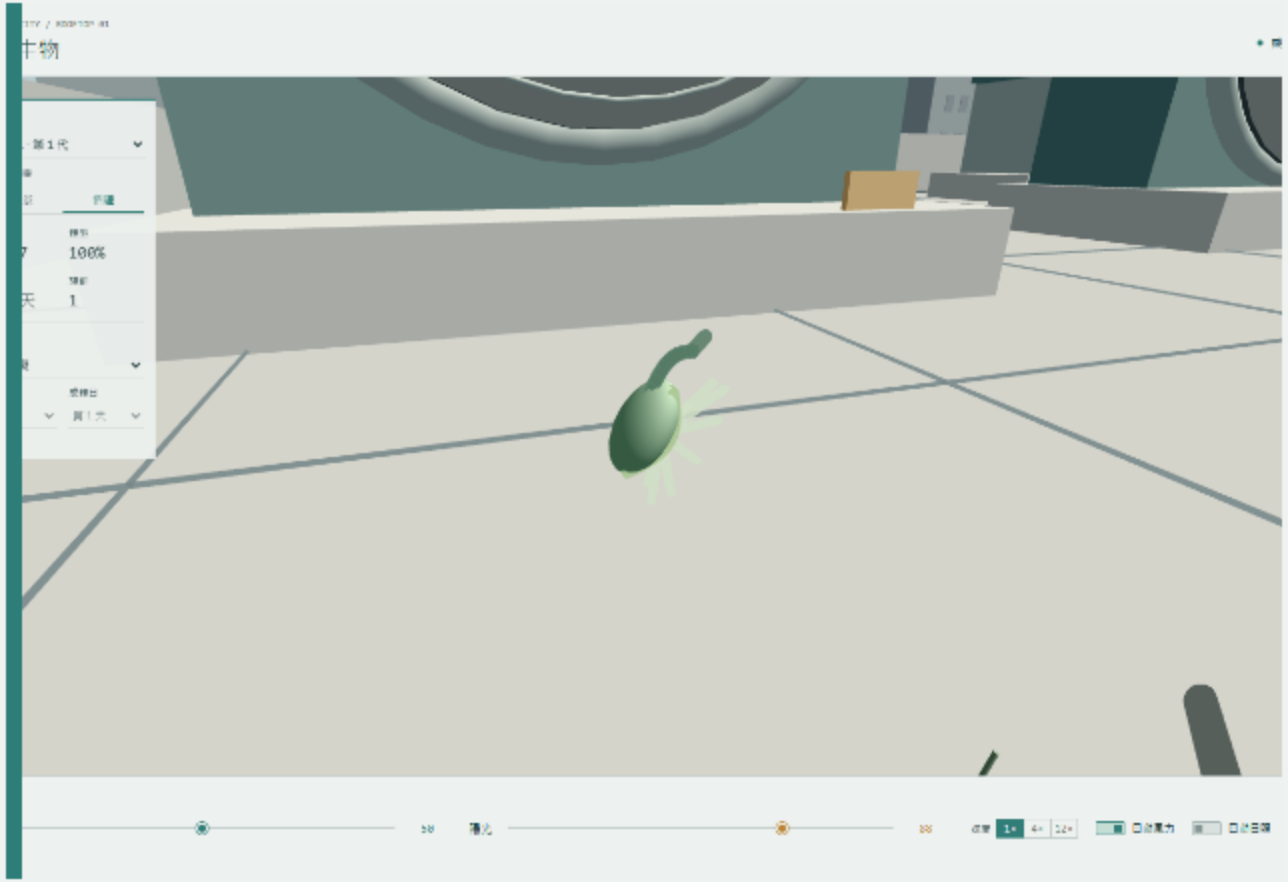
成熟後依日照在發芽、開花與枯萎間變化。

乘風繁殖

成體滿七天才放出後代，本體凋謝回到裂縫。

Seek / Arrive 導引

種子不再沿固定線移動，而是依目前速度修正方向



01 附著點 − 目前位置 = 目標方向

02 目標方向 × 速度上限 = 期望速度

03 **期望速度 − 目前速度 = 轉向力**

04 限制轉向力；接近目標時減速

```
desired = normalize(target − position) ×
maxSpeed
steer = limit(desired − velocity, maxForce)
```

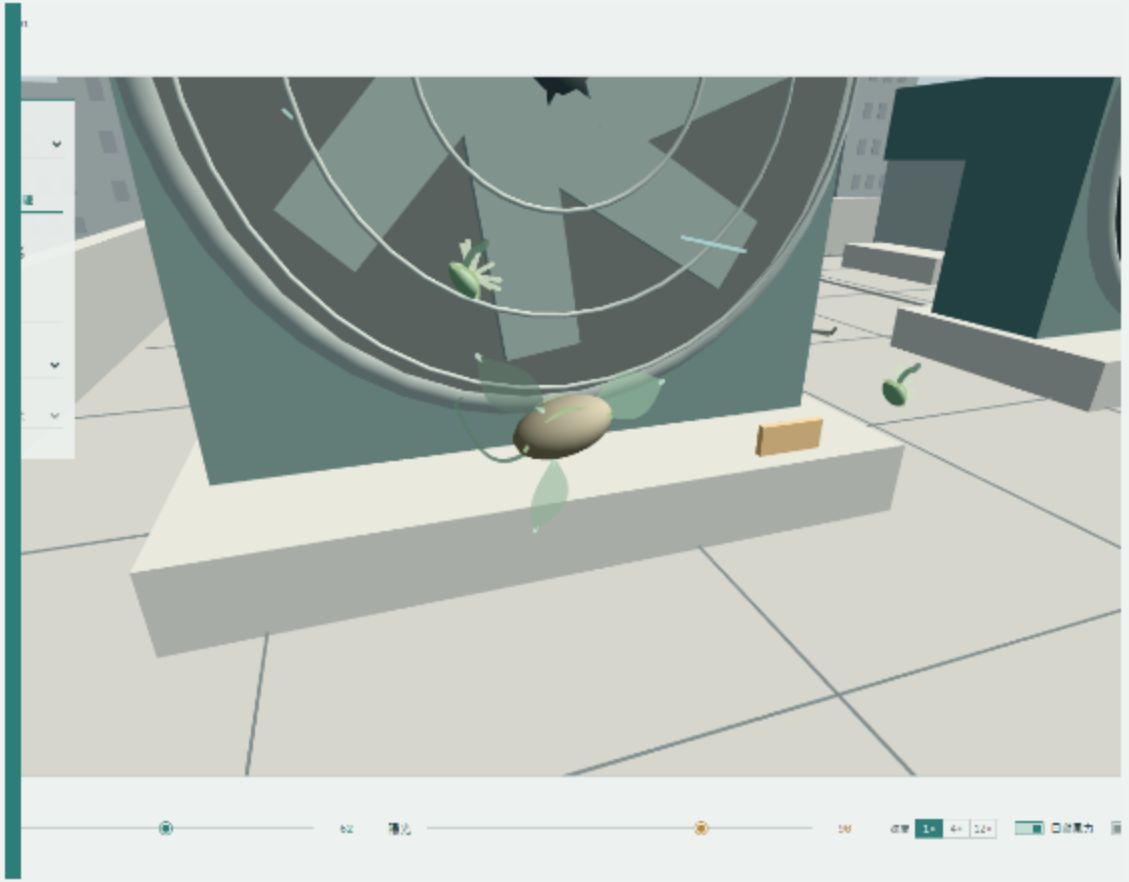
來源：Nature of Code, Ch. 5 Autonomous Agents

06

現場看三件事

先用 12× 縮短等待，再用個體視角與階段檢視驗證設定

- **速度** 切到 12× 跑完整週期，生命階段順序不變。
- **風力** 提高風力，看種子轉向、附著與散播。
- **日照 / 階段** 降低日照看枯萎，再切換三夜、七天與七輪。



製作取捨

保留完整生命順序，另外加入階段檢視，讓報告不必現場等待。AI 協助程式、測試與整理；生命規則和最後取捨由我決定。